Qualité de l'air

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Je ne déplace les boîtiers que si on me le dit ; l'enseignant ouvre la fenêtre ; je ne monte jamais sur le rebord.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre **une jauge par boîtier** et une ligne de résumé : $\Delta\mathbf{CO_2}$, l'écart entre le boîtier le plus haut et le plus bas. Avec un seul boîtier, elle affiche **Connectez au moins deux boîtiers**. Chaque boîtier a son nom et sa couleur, les mêmes sur la jauge et sur le graphique.

Sous la ligne Δ, l'application écrit deux lignes. Le **Niveau** vient de la valeur la plus haute : dès 1200 ppm « l'air devient confiné », dès 2000 ppm « ouvrez les fenêtres maintenant ». La **Différence** utilise des *seuils fixes* (300 et 600 ppm) qui ne savent rien de nos boîtiers. **Je la vérifie avec mon propre seuil.**

Notre seuil de détection (côte à côte) = _____ **ppm** Un écart plus petit *se confond* avec le bruit.

2. Ce que je fais seul

1. Côte à côte. Tous les boîtiers sur la même table, dix minutes. Je note ΔCO_2 des cinq dernières minutes ; la plus grande valeur est le seuil ci-dessus.

Minute	6	7	8	9	10
Δ (ppm)					

D'abord, je prédis. Le coin le plus loin de la fenêtre aura environ _____ ppm de plus que l'endroit juste à côté de la fenêtre.

parce que _____

_____

2. Tous les endroits, au même moment. Heure : _____ Nous sommes : _____ Fenêtre : ☐ fermée ☐ ouverte

Endroit	Boîtier	CO_2 (ppm)	Bande (niveau)
Coin du fond			
Près de la fenêtre			
Près de la porte			
Milieu de la salle			

3. Je compare chaque paire avec mon seuil. « **Limite** » est une bonne réponse, pas une esquive.

La paire	Δ (ppm)	Verdict (j'entoure)
Coin du fond / fenêtre		détecté / limite / non détecté
Coin du fond / porte		détecté / limite / non détecté
Milieu / fenêtre		détecté / limite / non détecté

4. Aération. On ouvre la fenêtre. ΔCO_2 juste après : _____ ppm. A-t-il augmenté ? ☐ oui ☐ non
Après dix minutes : _____ ppm.

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

Quand on a ouvert la fenêtre, Δ a augmenté parce que _____

_____

L'endroit qui a le plus besoin d'air est _____, parce que _____

_____

Ticket de sortie

Quel est notre seuil de détection, et comment le savons-nous ?

_____